

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - A. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - B. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawaban

A. Tipe Database NoSQL yang Paling Cocok

Tipe NoSQL yang paling ideal untuk menangani pencatatan sistem ERP secara real-time dari berbagai gudang sekaligus menampung data sensor IoT adalah Wide-Column Store (seperti Apache Cassandra) atau Time-Series Database (seperti InfluxDB). Alternatif lain yang sangat populer untuk struktur data berbasis JSON/dokumen adalah Document Database (seperti MongoDB).

B. Alasan Teknis di Balik Pilihan Tersebut

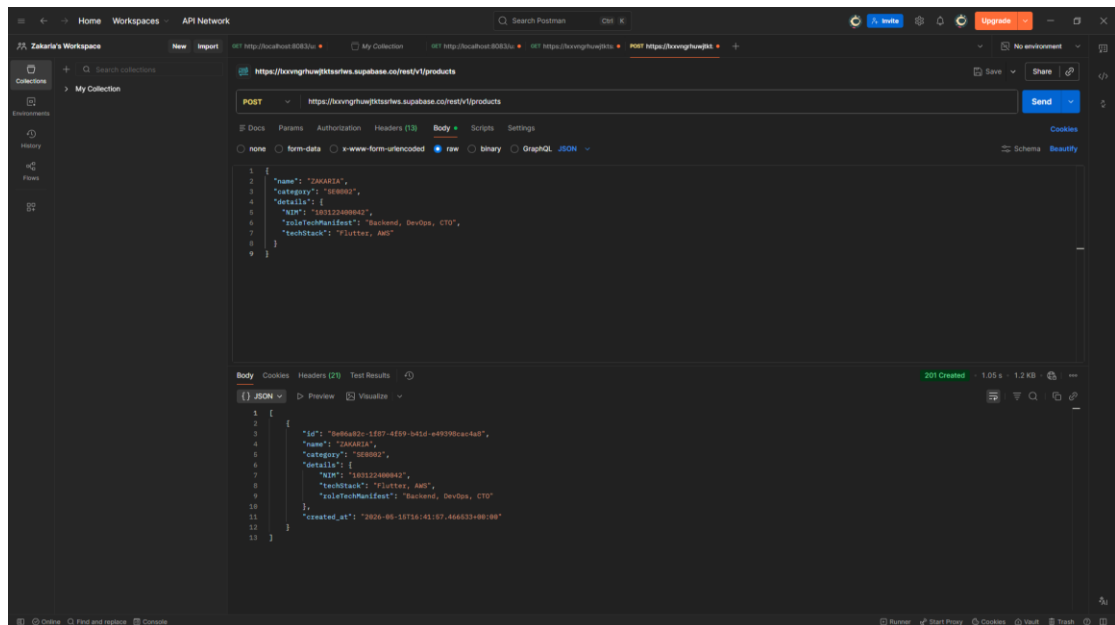
- Performa Tulis yang Tinggi (High Write Throughput): Sistem IoT yang mencatat suhu gudang dan sistem stok yang mencatat masuk-keluar secara real-time akan memproduksi aliran data (data stream) yang masif secara terus-menerus. Database seperti Wide-Column dirancang khusus untuk menangani operasi write (tulis) dalam skala raksasa tanpa bottleneck.
- Skalabilitas Horizontal Terbaik: Karena gudang Bulog tersebar di seluruh Indonesia, arsitektur NoSQL sangat mudah didistribusikan ke banyak server/node di berbagai daerah. Ini mencegah downtime dan mempercepat proses sinkronisasi antargudang.
- Fleksibilitas Skema (Schema-less): Data ERP dan sensor IoT sering berkembang. Hari ini mungkin hanya suhu gudang dan jenis beras, namun besok mungkin perlu menambah metrik "kelembapan". Dengan NoSQL, Andi bisa langsung menambahkan atribut baru ke dalam sistem tanpa harus merombak seluruh struktur tabel database yang sudah berjalan.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94 {
95     "name": "Ilham Lii",
96     "category": "SE0702",
97     "details": {
98         "NIM": "2311104068",
99         "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100         "techStack": "Flutter, AWS"
101     }
102 }
```

- A. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- B. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database: AnonKey :
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsImlzIjoiImx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE3NzcyMzc2MzQsImV4cCI6IjE2MjA5MjYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_04622LUjS cLlEv0MQpGD0
URL : <https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

Jawaban



- ### Jawaban

